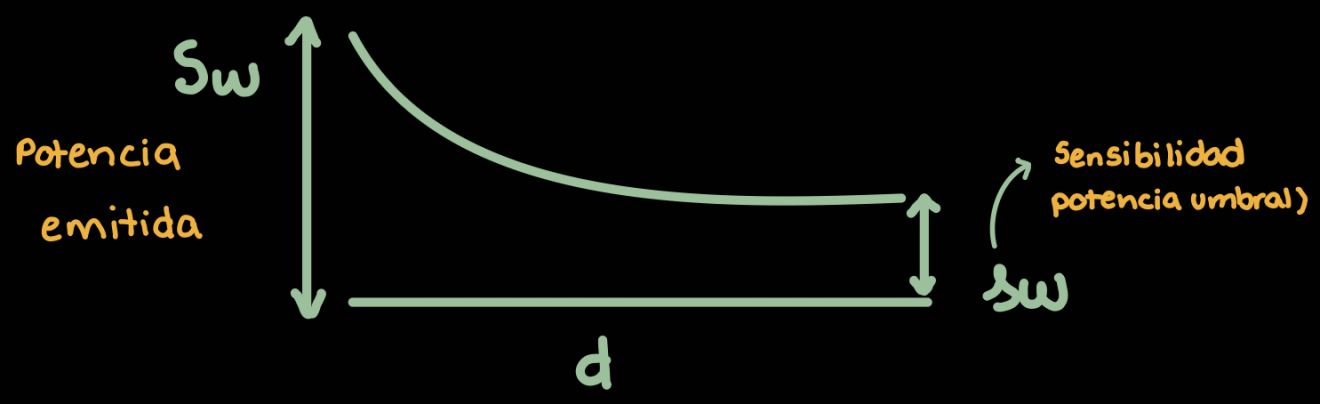
FORMULARIO



Pasar de dB ↔ W

$S_{dB} = 10 \cdot \log_{10} W$

Pasar de W a dB

$W = 10^{\frac{sw}{10}}$

Atenuación :

$$Aten = S_{dB} - s_{dB} = 10 \cdot \log \frac{Sw}{sw}$$

cable = pte = x_{AB} / Km

inalámbrica → $Aten = -Ge - Gr + 20 \cdot \log_{10} \frac{4\pi \cdot f \cdot d}{c}$

Capacidad del cable:

$$C = W \cdot \log_2 \left(1 + \frac{sw}{Nw}\right)$$

Ruido:

$$SRN_{dB} = 10 \cdot \log \frac{sw}{Nw}$$

$$\frac{sw}{Nw} = 10^{\frac{SRN}{10}}$$

$V = B \cdot N = B \cdot \log_2 M$ bps

$C = 2W \cdot \log_2 M$ (sin ruido)

Capacidad de canal.

bits por segundo (bps)

Kbps, Mbps, Gbps

$$Aten = 10 \cdot \log \frac{S}{S}$$

$$NEXT = 10 \cdot \log \frac{S}{r_n}$$

$$FEXT = 10 \cdot \log \frac{S}{r_F}$$

$$ACR = NEXT - Aten$$

$$ELFEXT = FEXT - Aten$$

PSNEXT → sumatorio de NEXT

PSNEXT → sumatorio de FEXT

Ruido térmico:

$$N = K \cdot T \cdot W$$

K → Constante Boltzmann

T → Tª kelvin

T(°C)+273

dBm ⟷ dB

$$dBm = dB + 30$$

$$dB = dBm - 30$$

dB ⟷ W

$$dB = 10 \cdot \log_{10} W$$

$$W = 10^{\frac{dB}{10}}$$

dBm ⟷ W

$$dB = 10 \cdot \log_{10} W - 30$$

$$W = 10^{\frac{dBm - 30}{10}}$$

Clases de Direcciones IP.

Clase A 1-127 (la red 127 se reserva para loopback y pruebas internas) Bits de cabecera 0.

00000000 . 00000000 . 00000000 . 00000000

Red Host Host Host.

Clase B 128- 191 Bits de cabecera 10

10000000 . 00000000 . 00000000 . 00000000

Red Host Host Host.

Clase C 192-223 Bits de cabecera 110.

11000000 . 00000000 . 00000000 . 00000000

Red Host Host Host.

Clase D 224-239 (Reservadas para multicast)

Clase E 240-255 (Reservadas para experimentación, para investigación).

Espacio de direcciones Privadas.

Clase A 10.0.0.0 a 10.255.255.255.

Clase B 172.16.0.0 a 172.31.255.255.

Clase C 192.168.0.0 a 192.168.255.255.

Máscara de subred por defecto.

Clase A 255.0.0.0

Clase B 255.255.0.0

Clase C. 255.255.255.0